MÁQUINAS ELÉCTRICAS · FACET – UNT · TRABAJOS PRÁCTICOS 2026

TP N°4
Transformadores trifásicos y en paralelo

Resolución explicada paso a paso: transformadores en paralelo (reparto de la carga), valores de línea y de fase, ensayos de vacío y cortocircuito, rendimiento y regulación.

Contenido

Antes de empezar: línea y fase, $u_K\%$ y transformadores en paralelo

Problema 1 — Dos transformadores monofásicos en paralelo con una carga dada

Problema 2 — Máxima carga de dos monofásicos en paralelo

Problema 3 — Pérdidas en el cobre al 70 % de carga

Problema 4 — Tensión del secundario de un Δ–Y a plena carga

Problema 5 — Ensayos: rendimiento y tensión del primario

Problema 6 — Ensayos: de qué lado, conexiones y circuito equivalente

Problema 7 — Dos trifásicos en paralelo con igual $u_K\%$

Problema 8 — Máxima carga de dos trifásicos en paralelo

Resumen de resultados

Basado en el enunciado y la resolución de cátedra del TP N°4 (2026). Están todas las figuras de la resolución original, más algunas agregadas. Lo que la cátedra dejó sin resolver está completado y marcado como **AGREGADO** . Todas las cuentas se rehicieron: donde la resolución original tiene un error, se indica en un recuadro naranja **CORRECCIÓN** .

Antes de empezar

Valores de línea y de fase

Un transformador trifásico se resuelve **por fase**, con el mismo circuito equivalente del monofásico. Hay que pasar con cuidado de los valores de línea (los que se miden entre bornes) a los de fase (los de cada devanado):

Conexión	Tensión	Corriente	Potencia
Estrella (Y)	$U_L = \sqrt{3}\,U_F$	$I_L = I_F$	$S = \sqrt{3}\,U_L\,I_L = 3\,U_F\,I_F$
Triángulo (Δ)	$U_L = U_F$	$I_L = \sqrt{3}\,I_F$	

La relación de transformación que vale para el circuito equivalente es la **de fase**, $K_F = U_{1F}/U_{2F}$ (la de espiras). Si las dos conexiones son iguales (Y–Y o Δ–Δ), coincide con la de línea; si no, no: por ejemplo, en un Δ–Y vale $K_F = \sqrt{3}\,K_L$.

Tensión de cortocircuito

DATOS EN POR CIENTO

$$u_K\% = \frac{U_K}{U_N}\cdot 100 = \frac{Z_K\,I_N}{U_N}\cdot 100 \qquad u_r\% = \frac{R_K\,I_N}{U_N}\cdot 100 = P_{CuN}\% \qquad u_x\% = \sqrt{u_K^2 - u_r^2} \qquad \cos\varphi_K = \frac{u_r\%}{u_K\%}$$

El $u_K\%$ da lo mismo con valores de línea o de fase, porque el $\sqrt{3}$ aparece arriba y abajo. Y $u_r\%$ es igual a las pérdidas en el cobre nominales en por ciento de S_N (se demuestra en el problema 2).

Transformadores en paralelo

- Vistos desde la carga, quedan dos impedancias de cortocircuito en paralelo. La corriente se reparte como en un **divisor de corriente**: $\bar{I}_A = \bar{I}\cdot\dfrac{Z_B}{Z_A + Z_B}$.
- Cada uno se carga en proporción inversa a su $u_K\%$: $\dfrac{S_A/S_{AN}}{S_B/S_{BN}} = \dfrac{u_{K_B}\%}{u_{K_A}\%}$. El de **menor** $u_K\%$ **llega primero a plena carga**, y eso limita la carga máxima del conjunto.
- Si los φ_K son distintos, las corrientes (y las potencias aparentes) no están en fase y se suman **vectorialmente**.

Problemas

Problema 1 · Dos transformadores monofásicos en paralelo con una carga dada

ENUNCIADO

Dos transformadores monofásicos de 100 kVA, 1000 V / 100 V, 50 Hz, funcionan en paralelo. Las impedancias de cortocircuito reducidas al primario de cada uno son $Z_{CC_A} = 0{,}3 + j0{,}4\ \Omega$ y $Z_{CC_B} = 0{,}4 + j0{,}3\ \Omega$. Se desea alimentar a 100 V una carga de 150 kVA con un fdp 0,8 inductivo.

a. Calcular las corrientes suministradas por cada transformador.

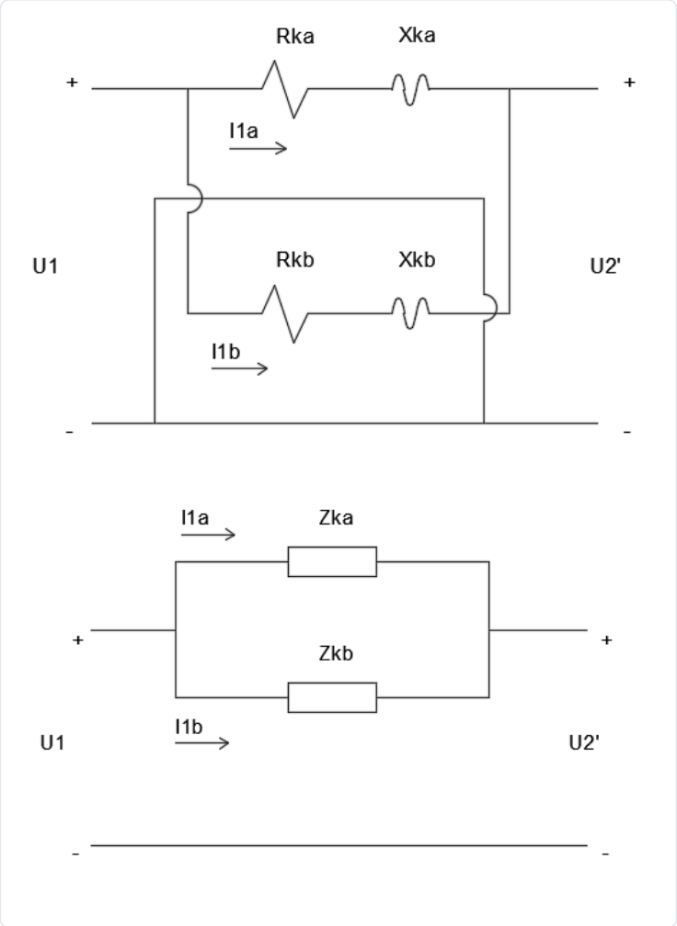
b. Calcular las potencias aparentes suministradas por cada transformador.

c. Calcular las potencias activas suministradas por cada transformador.

d. Calcular las pérdidas en el cobre de ambos transformadores.

DATOS

2 × 100 kVA | $K = 1000/100 = 10$ | $Z_{CC_A} = 0{,}3 + j0{,}4\ \Omega$ | $Z_{CC_B} = 0{,}4 + j0{,}3\ \Omega$ | $U_C = 100$ V | $S_C = 150$ kVA | $\cos\varphi_C = 0{,}8$ ind.



Modelo de dos transformadores en paralelo: las dos impedancias de cortocircuito quedan en paralelo entre U_1 y U_2' (figura de la resolución original).

a) Corrientes de cada transformador

En el modelo se cumple $\bar{I}_1 = \bar{I}_2'$, con $\bar{I}_{2A}' + \bar{I}_{2B}' = \bar{I}_2'$; además, $\bar{I}_{1A} = \bar{I}_{2A}'$ e $\bar{I}_{1B} = \bar{I}_{2B}'$.

1 **Corriente total de la carga, referida al primario.** $|U_2'| = K \cdot |U_2| = 10 \cdot 100 = 1000$ V, y entonces

$$|I_2'| = \frac{S_C}{|U_2'|} = \frac{150\,000\ \text{VA}}{1000\ \text{V}} = 150\ \text{A} \qquad \varphi_C = \arccos 0{,}8 = 36{,}87^\circ \qquad \bar{I}_2' = 150\angle -36{,}87^\circ\ \text{A}$$

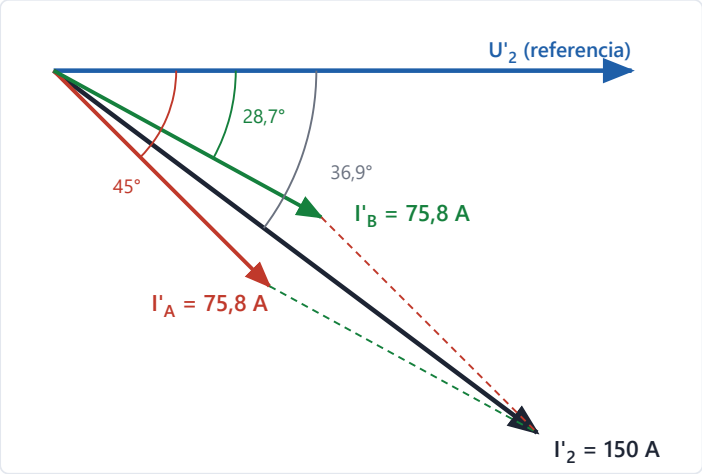
2 **Divisor de corriente.**

$$\bar{I}_{2A}' = \bar{I}_2' \cdot \frac{Z_{CC_B}}{Z_{CC_A} + Z_{CC_B}} = 150\angle -36{,}87^\circ \cdot \frac{0{,}4 + j0{,}3}{(0{,}3 + j0{,}4) + (0{,}4 + j0{,}3)} = 150\angle -36{,}87^\circ \cdot 0{,}505\angle -8{,}13^\circ = 75{,}76\angle -45^\circ\ \text{A}$$

$$\bar{I}_{2B}' = \bar{I}_2' - \bar{I}_{2A}' = 150\angle -36{,}87^\circ - 75{,}76\angle -45^\circ = 75{,}76\angle -28{,}74^\circ\ \text{A}$$

3 **Corrientes reales en el secundario** ($I_2 = K\, I_2'$):

$$\bar{I}_{2A} = 10 \cdot 75{,}76\angle -45^\circ = 757{,}6\angle -45^\circ\ \text{A} \qquad \bar{I}_{2B} = 10 \cdot 75{,}76\angle -28{,}74^\circ = 757{,}6\angle -28{,}74^\circ\ \text{A}$$



Las dos corrientes tienen el mismo módulo pero distinto ángulo, y se suman vectorialmente: $75{,}76 + 75{,}76 = 151{,}5$ A, pero la suma fasorial da 150 A (figura agregada).

a) $I'_{2A} = 75{,}76\angle -45^\circ$ A ($I_{2A} = 757{,}6$ A) · $I'_{2B} = 75{,}76\angle -28{,}74^\circ$ A ($I_{2B} = 757{,}6$ A)

b) Potencias aparentes

Con $\bar{S} = \bar{U} \cdot \bar{I}^*$ (la corriente conjugada da la potencia reactiva inductiva positiva):

$$\bar{S}_A = \bar{U}'_2 \cdot \bar{I}'^*_{2A} = 1000\angle 0^\circ \cdot 75{,}76\angle 45^\circ = 75{,}76\angle 45^\circ \text{ kVA} \qquad \bar{S}_B = 1000\angle 0^\circ \cdot 75{,}76\angle 28{,}74^\circ = 75{,}76\angle 28{,}74^\circ \text{ kVA}$$

Verificación: como $\varphi_{CC_A} \neq \varphi_{CC_B}$, la suma no es algebraica sino vectorial: $\bar{S}_A + \bar{S}_B = 75{,}76\angle 45^\circ + 75{,}76\angle 28{,}74^\circ = 150\angle 36{,}87^\circ \text{ kVA} = \bar{S}_C$ ✓.

b) $S_A = 75{,}76$ kVA · $S_B = 75{,}76$ kVA (cada uno al 76 % de su potencia nominal)

c) Potencias activas

El ángulo de cada potencia es el de $\bar{I}'^*$ respecto de $\bar{U}'_2$:

$$P_A = |S_A| \cos\varphi_A = 75{,}76 \cdot \cos 45^\circ = 53{,}57 \text{ kW} \qquad P_B = |S_B| \cos\varphi_B = 75{,}76 \cdot \cos 28{,}74^\circ = 66{,}43 \text{ kW}$$

c) $P_A = 53{,}57$ kW · $P_B = 66{,}43$ kW. Suman 120 kW $= 150 \cdot 0{,}8$ ✓.

d) Pérdidas en el cobre

$$P_{Cu_A} = |I'_{2A}|^2 \cdot R_{CC_A} = 75{,}76^2 \cdot 0{,}3 = 1722 \text{ W} \qquad P_{Cu_B} = |I'_{2B}|^2 \cdot R_{CC_B} = 75{,}76^2 \cdot 0{,}4 = 2296 \text{ W}$$

d) $P_{Cu_A} = 1722$ W · $P_{Cu_B} = 2296$ W

PARA PENSAR

Las dos impedancias tienen el mismo módulo (0,5 Ω), así que las corrientes tienen el mismo módulo. Lo que cambia es el ángulo. El transformador A es más inductivo ($X > R$): su corriente atrasa más y entrega más potencia reactiva. El B entrega más potencia activa. Por esa diferencia de ángulos circulan, en total, 151,5 A de módulo para entregar 150 A: un poco de pérdida extra que no habría si los φ_{CC} fueran iguales.

Problema 2 · Máxima carga de dos monofásicos en paralelo

ENUNCIADO

Se necesita conectar dos transformadores monofásicos en paralelo. Transf. A: 100 kVA; $P_{CuN}\% = 1{,}5\,\%$; $U_K = 590$ V. Transf. B: 160 kVA; $P_{CuN}\% = 1{,}2\,\%$; $U_K = 660$ V. La relación de transformación es 13 200 V / 400 V. Determinar la máxima carga que pueden suministrar ambas máquinas.

DATOS

$K = 13\,200/400$ V | A: 100 kVA, $P_{CuN}\% = 1{,}5\,\%$, $U_K = 590$ V | B: 160 kVA, $P_{CuN}\% = 1{,}2\,\%$, $U_K = 660$ V

Idea: el que tiene menor $u_K\%$ llega primero a su potencia nominal. La carga máxima es la que hace trabajar a ese transformador justo al 100 %.

1 **Tensiones de cortocircuito porcentuales.**

$$u_{K_A}\% = \frac{590}{13\,200}\cdot 100 = 4{,}47\,\% \qquad u_{K_B}\% = \frac{660}{13\,200}\cdot 100 = 5\,\%$$

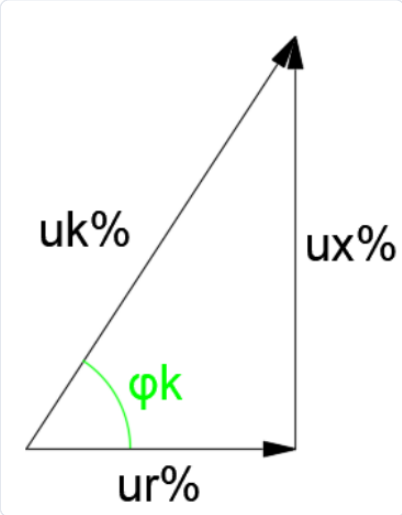
Como $u_{K_A}\% < u_{K_B}\%$, **el A se carga primero**: se toma $|S_A| = |S_{AN}| = 100$ kVA, para que ninguno se sobrecargue.

2 **Carga del transformador B.** De la relación del reparto de carga en paralelo:

$$\frac{|S_B|/|S_{BN}|}{|S_A|/|S_{AN}|} = \frac{u_{K_A}\%}{u_{K_B}\%} \quad\Rightarrow\quad |S_B| = |S_{BN}|\cdot\frac{u_{K_A}\%}{u_{K_B}\%} = 160\ \text{kVA}\cdot\frac{4{,}47}{5} = 143{,}0\ \text{kVA}$$

3 **Ángulos de las impedancias** (triángulo de Kapp), con $u_r\% = P_{Cu}\%$:

$$\varphi_{K_A} = \cos^{-1}\frac{u_{r_A}\%}{u_{K_A}\%} = \cos^{-1}\frac{1{,}5}{4{,}47} = 70{,}39^\circ \qquad \varphi_{K_B} = \cos^{-1}\frac{1{,}2}{5} = 76{,}11^\circ$$



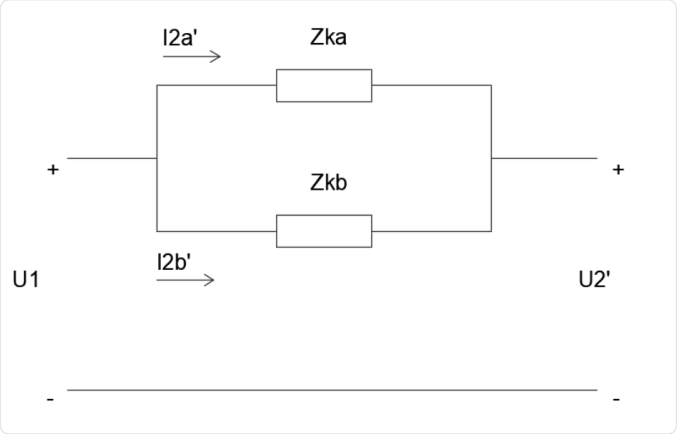
Triángulo de Kapp en por ciento: $u_r\%$ en fase con la corriente, $u_x\%$ a 90° (figura de la resolución original).

¿POR QUÉ $U_R\% = P_{CU}\%$?

Se multiplica y divide por I_N:

$$u_r\% = \frac{U_R}{U_N}\cdot 100 = \frac{U_R\,I_N}{U_N\,I_N}\cdot 100 = \frac{R_K\,I_N^2}{S_N}\cdot 100 = \frac{P_{CuN}}{S_N}\cdot 100 = P_{CuN}\%$$

La suma es vectorial. Como $\varphi_{K_A} \neq \varphi_{K_B}$, las potencias de los dos transformadores no están en fase. No se conoce el ángulo de la carga, así que no se puede usar el divisor de corriente directamente como en el problema 1. Pero sí se puede obtener la **relación** entre las dos potencias:



Circuito equivalente de dos transformadores en paralelo (figura de la resolución original).

1 **Relación entre las potencias.** Con el divisor de corriente, $\bar{I}'_{2A} = \bar{I}'_2 \dfrac{Z_{K_B}}{Z_{K_A}+Z_{K_B}}$ y $\bar{I}'_{2B} = \bar{I}'_2 \dfrac{Z_{K_A}}{Z_{K_A}+Z_{K_B}}$. Como $\bar{S} = \bar{U}'_2\,\bar{I}'^{*}$, al dividir miembro a miembro se simplifica todo lo que es común (la tensión, la corriente total y el ángulo de la carga):

$$\frac{\bar{S}_A}{\bar{S}_B} = \left(\frac{Z_{K_B}}{Z_{K_A}}\right)^{*} = \frac{|Z_{K_B}|\angle -\varphi_{K_B}}{|Z_{K_A}|\angle -\varphi_{K_A}} = \frac{Z^{*}_{K_B}}{Z^{*}_{K_A}}$$

2 **Impedancias.**

$$I_{AN} = \frac{100\,000}{13\,200} = 7{,}576\ \text{A} \qquad Z_A = \frac{U_{K_A}}{I_{AN}} = \frac{590}{7{,}576} = 77{,}9\ \Omega \qquad \bar{Z}_A = 77{,}9\angle 70{,}39^\circ\ \Omega$$

$$I_{BN} = \frac{160\,000}{13\,200} = 12{,}12\ \text{A} \qquad Z_B = \frac{U_{K_B}}{I_{BN}} = \frac{660}{12{,}12} = 54{,}4\ \Omega \qquad \bar{Z}_B = 54{,}4\angle 76{,}11^\circ\ \Omega$$

3 **Potencia del B y potencia total.** Se toma como referencia la del que trabaja a plena carga, $\bar{S}_A = 100\angle 0^\circ$ kVA:

$$\bar{S}_B = \bar{S}_A \cdot \frac{Z^{*}_A}{Z^{*}_B} = 100\angle 0^\circ \cdot \frac{77{,}9\angle -70{,}39^\circ}{54{,}4\angle -76{,}11^\circ} = 143\angle 5{,}72^\circ\ \text{kVA}$$

$$\bar{S}_T = \bar{S}_A + \bar{S}_B = 100\angle 0^\circ + 143\angle 5{,}72^\circ = 242{,}7\angle 3{,}4^\circ\ \text{kVA}$$

Resultado: la carga máxima es de unos **242,7 kVA**, con el A al 100 % y el B al 89 %. De los 260 kVA instalados no se pueden aprovechar unos 17 kVA, porque los $u_K\%$ no son iguales.

Como la diferencia de ángulos es chica (5,7°), la suma vectorial casi coincide con la algebraica (243 kVA). Si los φ_K fueran muy distintos, la diferencia sería mayor.

Problema 3 · Pérdidas en el cobre al 70 % de carga

ENUNCIADO

Un transformador trifásico Y/Δ de 300 kVA y $K = 10\ \text{kV}/1\ \text{kV}$ tiene un $u_K\% = 6\,\%$. Se conoce que $X_I = 15\ \Omega$. Calcular las pérdidas en el cobre del transformador al 70 % de carga.

DATOS

Y/Δ | $S_N = 300$ kVA | $K = 10/1$ kV | $u_K\% = 6\,\%$ | $X_I = 15\ \Omega$ (por fase, referida al primario) | $\delta_C = 0{,}7$

1 **Corriente nominal del primario** (en estrella, la de línea es la de fase):

$$I_{1LN} = \frac{S_N}{\sqrt{3}\cdot U_{1LN}} = \frac{300\,000\ \text{VA}}{\sqrt{3}\cdot 10\,000\ \text{V}} = 17{,}32\ \text{A}$$

2 **Tensión de cortocircuito de fase.** El $u_K\%$ sale de un ensayo trifásico, pero vale igual con valores de fase:

$$u_K\% = \frac{U_{KL}}{U_{NL}}\cdot 100 = \frac{\sqrt{3}\,U_{KF}}{\sqrt{3}\,U_{NF}}\cdot 100 = \frac{U_{KF}}{U_{NF}}\cdot 100 \quad\Rightarrow\quad U_{KF} = \frac{U_{NL}}{\sqrt{3}}\cdot\frac{u_K\%}{100} = \frac{10\,000}{\sqrt{3}}\cdot\frac{6}{100} = 346\ \text{V}$$

3 **Impedancia y resistencia por fase:**

$$Z_K = \frac{U_{KF}}{I_{1LN}} = \frac{346\ \text{V}}{17{,}32\ \text{A}} = 20\ \Omega \qquad R_K = \sqrt{Z_K^2 - X_K^2} = \sqrt{20^2 - 15^2} = 13{,}23\ \Omega$$

4 **Pérdidas al 70 % de carga.** Por fase:

$$P_{Cu\,fase} = (0{,}7 \cdot I_{1LN})^2 \cdot R_K = (0{,}7 \cdot 17{,}32)^2 \cdot 13{,}23 = 1945\ \text{W}$$

Esa es la pérdida de **una** fase; el transformador tiene tres:

$$P_{Cu} = 3 \cdot 1945 = 5834\ \text{W} \approx 5{,}83\ \text{kW}$$

Resultado: $P_{Cu}(70\,\%) \approx 5{,}83$ kW (1945 W por fase). La resolución de cátedra calcula la pérdida por fase y aclara que el total es el triple.

Verificación con el grado de carga: las pérdidas nominales son $P_{CuN} = 3 \cdot 17{,}32^2 \cdot 13{,}23 = 11{,}9$ kW, y $P_{Cu} = \delta_C^2\, P_{CuN} = 0{,}49 \cdot 11{,}9 = 5{,}83$ kW ✓. Además, $u_r = 11{,}9/300 = 3{,}97\,\%$ y $u_x = 6 \cdot 15/20 = 4{,}5\,\%$, que cumplen $\sqrt{3{,}97^2 + 4{,}5^2} = 6\,\%$ ✓.

Problema 4 · Tensión del secundario de un Δ–Y a plena carga

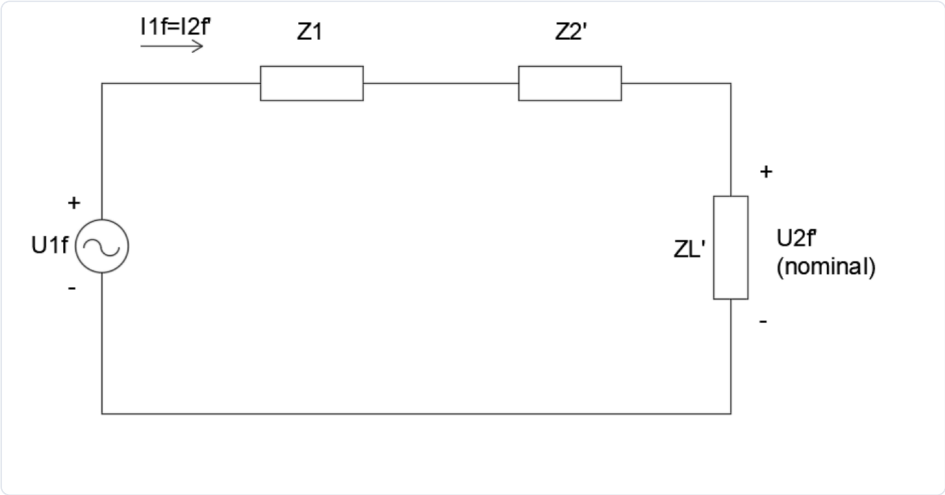
ENUNCIADO

Un transformador trifásico de 2 MVA, 6,6 kV / 33 kV, tiene el primario conectado en triángulo y el secundario en estrella. La impedancia de cada fase del primario es $0{,}5 + j2{,}6\ \Omega$ y la correspondiente del secundario es de $4{,}3 + j21{,}7\ \Omega$. Calcular la tensión en bornes del secundario a plena carga con fdp 0,8 inductivo cuando el primario se conecta a la tensión asignada.

DATOS

Δ–Y | $S_N = 2$ MVA | $K = 6{,}6/33$ kV | $Z_I = 0{,}5 + j2{,}6\ \Omega$ | $Z_{II} = 4{,}3 + j21{,}7\ \Omega$ | $\cos\varphi = 0{,}8$ ind.

Idea: la tensión del secundario cambia con la carga. Se calcula primero qué tensión haría falta en el primario para tener la nominal en el secundario (la regulación), y con eso se deduce cuánto baja el secundario cuando el primario tiene su tensión asignada. Se trabaja por fase:



Circuito equivalente por fase (figura de la resolución original).

Del modelo: $\bar{U}_{1F} = \bar{I}_{1FN} \cdot (Z_1 + Z_2') + \bar{U}'_{2FN}$.

1 **Relación de transformación de fase.** El primario en Δ tiene $U_{1F} = U_{1L}$, y el secundario en Y tiene $U_{2F} = U_{2L}/\sqrt{3}$:

$$K_L = \frac{6{,}6}{33} = 0{,}2 \qquad K_F = \frac{U_{1F}}{U_{2F}} = \frac{6{,}6\ \text{kV}}{33\ \text{kV}/\sqrt{3}} = 0{,}3464\ \ (= \sqrt{3} \cdot 0{,}2)$$

2 **Impedancia del secundario referida:**

$$Z_2' = K_F^2 \cdot Z_2 = 0{,}3464^2 \cdot (4{,}3 + j21{,}7) = 0{,}12 \cdot (4{,}3 + j21{,}7) = 0{,}516 + j2{,}604\ \Omega$$

3. **Corriente de plena carga** (por fase del primario):

$$I_{1FN} = \frac{S_N}{3 \cdot U_{1FN}} = \frac{2000\ \text{kVA}}{3 \cdot 6{,}6\ \text{kV}} = 101{,}01\ \text{A} \qquad \bar{I}_{1FN} = 101{,}01\angle -36{,}87^\circ\ \text{A}$$

4. **Tensión nominal del secundario referida** (de referencia):

$$|U'_{2FN}| = K_F \cdot \frac{33\ \text{kV}}{\sqrt{3}} = 0{,}3464 \cdot 19\,053 = 6600\ \text{V} \qquad \bar{U}'_{2FN} = 6600\angle 0^\circ\ \text{V}$$

Tiene sentido: la tensión nominal del secundario, referida al primario, es la nominal del primario.

5. **Tensión necesaria en el primario:**

$$\bar{U}_{1F} = 101{,}01\angle -36{,}87^\circ \cdot \left[(0{,}5 + j2{,}6) + (0{,}516 + j2{,}604)\right] + 6600\angle 0^\circ = 7007\angle 2{,}94^\circ\ \text{V}$$

6. **Regulación:**

$$reg\% = \frac{U_{1\,CARGA} - U_{1N}}{U_{1N}} \cdot 100 = \frac{7007 - 6600}{6600} \cdot 100 = 6{,}16\,\%$$

7. **Tensión en el secundario con el primario a su tensión asignada.** Ahora $U_1 = U_{1N}$ y la tensión que "se pierde" es la del secundario:

$$U_{2\,CARGA} \approx U_{2N} \cdot \left(1 - \frac{reg\%}{100}\right) = 33\ \text{kV} \cdot (1 - 0{,}0616) = 30{,}97\ \text{kV} \quad \text{(de línea)}$$

Si se resuelve el circuito exactamente (con $U_1 = 6600$ V y la corriente de plena carga) da 30,96 kV: la aproximación es muy buena.

Resultado: con el primario a 6,6 kV, la tensión del secundario a plena carga cae de 33 kV a unos **30,97 kV** (un 6,2 %). Se debe a la impedancia interna y, sobre todo, a que la carga es óhmico-inductiva.

CORRECCIÓN A LA RESOLUCIÓN ORIGINAL

La resolución redondea K_F a 0,35 (el valor es 0,3464). Con ese redondeo, la tensión nominal referida queda en 6668 V en lugar de 6600 V: un 1 % de más que se arrastra a todo el resto. Por eso obtiene $U_{1F} = 7079$ V, $reg\% = 7{,}26\,\%$ y $U_2 = 30{,}60$ kV. Con K_F exacto: $U_{1F} = 7007$ V, $reg\% = 6{,}16\,\%$ y $U_2 \approx 30{,}97$ kV.

Problema 5 · Ensayos: rendimiento y tensión del primario

ENUNCIADO

Se han realizado los ensayos en un transformador trifásico de 100 kVA, 400 V / 6600 V, 50 Hz, conexión estrella-triángulo, dando los siguientes resultados. Vacío: 400 V – 1250 W. Cortocircuito: 314 V – 1600 W.

a. Calcular el rendimiento de plena carga con fdp 0,8 en retraso.
b. Calcular el rendimiento a media carga con fdp unidad.
c. Calcular la potencia aparente de máximo rendimiento y el rendimiento máximo con fdp unidad.
d. Calcular la tensión necesaria en el primario para el caso a si la tensión secundaria se mantiene en 6600 V.

DATOS

Y–Δ | $S_N = 100$ kVA | $K = 400/6600$ V | Vacío: 400 V, 1250 W | Cortocircuito: 314 V, 1600 W

En los datos de la resolución original aparecen también Z_I, Z_{II} y $\cos\varphi = 0{,}8$ copiados del problema 4: no son datos de este problema.

En los ensayos trifásicos se aplican tensiones de línea y se miden potencias trifásicas. El de vacío se hace a tensión nominal, así que da las pérdidas en el hierro: $P_{Fe} = 1250$ W. El de cortocircuito se hace a corriente nominal, así que da las pérdidas en el cobre nominales: $P_{CuN} = 1600$ W. Con eso:

$$\eta(\delta_C) = \frac{\delta_C\, S_N \cos\varphi}{\delta_C\, S_N \cos\varphi + \delta_C^2\, P_{CuN} + P_{Fe}}$$

a) Plena carga, cos φ = 0,8

$$\eta(1) = \frac{1 \cdot 100 \cdot 0{,}8}{1 \cdot 100 \cdot 0{,}8 + 1^2 \cdot 1{,}6 + 1{,}25} \cdot 100 = 96{,}56\,\%$$

b) Media carga, cos φ = 1

$$\eta(0{,}5) = \frac{0{,}5 \cdot 100 \cdot 1}{0{,}5 \cdot 100 \cdot 1 + 0{,}5^2 \cdot 1{,}6 + 1{,}25} \cdot 100 = 96{,}81\,\%$$

c) Máximo rendimiento

El rendimiento es máximo cuando $P_{Cu} = P_{Fe}$, es decir $P_{Fe} = \delta_C^2\, P_{CuN}$, y es mayor cuanto mayor es el $\cos\varphi$ (el máximo absoluto es con $\cos\varphi = 1$):

$$\delta_{C\,\eta max} = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{CuN}}} = \sqrt{\frac{1250}{1600}} = 0{,}884 \qquad S_{\eta max} = 0{,}884 \cdot 100\ \text{kVA} = 88{,}4\ \text{kVA}$$

$$\eta_{max} = \frac{88{,}4}{88{,}4 + 0{,}884^2 \cdot 1{,}6 + 1{,}25} \cdot 100 = \frac{88{,}4}{88{,}4 + 1{,}25 + 1{,}25} \cdot 100 = 97{,}25\,\%$$

a) $\eta = 96{,}56\,\%$ · **b)** $\eta = 96{,}81\,\%$ · **c)** $S = 88{,}4$ kVA, $\eta_{max} = 97{,}25\,\%$ (la cátedra da 97,24 % por redondeo)

d) Tensión necesaria en el primario (caso a, con $U_2 = 6600$ V)

1. **De qué lado se hizo cada ensayo.** El de vacío, desde el primario (Y): 400 V es su tensión nominal. El de cortocircuito, desde el secundario (Δ): 314 V es el 4,8 % de 6600 V, un valor típico de u_K; del lado de 400 V sería el 78 %, imposible para un cortocircuito.

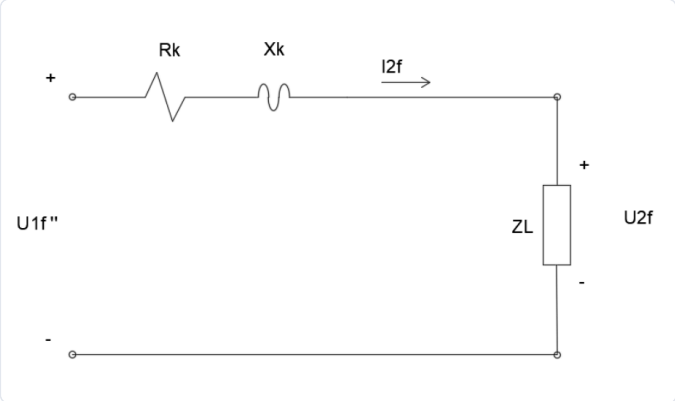
2. **Corriente nominal del secundario.** En triángulo, la corriente de fase es la de línea dividida por $\sqrt{3}$:

$$|I_{2NL}| = \frac{S_N}{\sqrt{3}\cdot U_{2NL}} = \frac{100\,000}{\sqrt{3}\cdot 6600} = 8{,}748\ \text{A} \qquad |I_{2NF}| = \frac{8{,}748}{\sqrt{3}} = 5{,}05\ \text{A}$$

3. **Parámetros del ensayo de cortocircuito** (por fase, del lado de 6600 V; en Δ la tensión de fase es la de línea):

$$R_{CC} = \frac{P_{Cu}}{3 \cdot I_{2NF}^2} = \frac{1600}{3 \cdot 5{,}05^2} = 20{,}9\ \Omega \qquad |Z_{CC}| = \frac{U_K}{I_{2NF}} = \frac{314}{5{,}05} = 62{,}2\ \Omega$$

$$X_{CC} = \sqrt{Z_{CC}^2 - R_{CC}^2} = 58{,}6\ \Omega \qquad Z_{CC} = 20{,}9 + j58{,}6 = 62{,}2\angle 70{,}35^\circ\ \Omega$$



Circuito equivalente referido al secundario: U''_{1F} es la tensión del primario vista desde el secundario (figura de la resolución original).

1. **Malla, referida al secundario** (así se hicieron las mediciones), con $\bar{U}_{2F} = 6600\angle 0^\circ$ V e $\bar{I}_{2NF} = 5{,}05\angle -36{,}87^\circ$ A:

$$\bar{U}''_{1F} = \bar{I}_{2NF} \cdot Z_{CC} + \bar{U}_{2F} = 5{,}05\angle -36{,}87^\circ \cdot 62{,}2\angle 70{,}35^\circ + 6600\angle 0^\circ = 6864\angle 1{,}45^\circ\ \text{V}$$

2. **Volver al primario.** El primario está en Y ($U_{1F} = U_{1L}/\sqrt{3}$) y el secundario en Δ ($U_{2F} = U_{2L}$):

$$K_F = \frac{400/\sqrt{3}}{6600} = 0{,}035 \qquad \bar{U}_{1F} = K_F \cdot \bar{U}''_{1F} = 0{,}035 \cdot 6864\angle 1{,}45^\circ = 240{,}2\angle 1{,}45^\circ\ \text{V}$$

3. **Tensión de línea.** En estrella, la tensión de línea adelanta 30° a la de fase:

$$\bar{U}_{1L} = \sqrt{3} \cdot \bar{U}_{1F} = \sqrt{3} \cdot 240{,}2\angle(1{,}45^\circ + 30^\circ) = 416\angle 31{,}45^\circ\ \text{V}$$

d) $U_{1L} \approx 416$ V: para mantener 6600 V en el secundario a plena carga con $\cos\varphi = 0{,}8$, hay que subir el primario un 4 % sobre sus 400 V.

La resolución redondea I_{2NF} a 5 A ($R_{CC} = 21{,}3\ \Omega$, $Z_{CC} = 62{,}8\ \Omega$). El resultado final prácticamente no cambia (416,1 V), porque el producto $I \cdot Z_{CC}$ es siempre $U_K = 314$ V.

Segunda forma: referir todo al primario. $Z_{CC_I} = K_F^2 \cdot Z_{CC_{II}} = 0{,}035^2 \cdot 62{,}2\angle 70{,}35^\circ = 0{,}0761\angle 70{,}35^\circ\ \Omega$. En el primario (Y), $I_{1NF} = I_{1NL} = \dfrac{100\,000}{\sqrt{3}\cdot 400} = 144{,}3$ A, e $\bar{I}_{1NF} = 144{,}3\angle -36{,}87^\circ$ A. La tensión del secundario referida es $U'_{2F} = 6600 \cdot 0{,}035 = 231$ V. Entonces:

$$\bar{U}_{1F} = \bar{I}_{1F} \cdot Z_{CC_I} + \bar{U}'_{2F} = 144{,}3\angle -36{,}87^\circ \cdot 0{,}0761\angle 70{,}35^\circ + 231\angle 0^\circ = 240{,}2\angle 1{,}45^\circ\ \text{V} \ \Rightarrow\ U_{1L} = 416\ \text{V}$$

En esta parte, la resolución original escribe “6000 V · 0,035” donde va 6600 V; el resultado (231 V) corresponde a 6600 V.

Problema 6 · Ensayos: de qué lado, conexiones y circuito equivalente

ENUNCIADO

Un transformador trifásico de conexión triángulo en AT y estrella en BT, de 25 kVA y 13 200 V / 400 V, se ensaya con los siguientes resultados. Ensayo de vacío: $U_0 = 400$ V; $I_0 = 0{,}55$ A; $P_0 = 100$ W. Ensayo de cortocircuito: $U_K = 528$ V; $I = 1{,}09$ A; $P_{cc} = 600$ W.

a. Determine de qué lado se realizó cada ensayo. Justifique.

b. Realice el diagrama circuital de cada ensayo (conexiones de instrumentos).

c. Determine los parámetros internos referidos al lado de AT.

d. Grafique el circuito equivalente obtenido en el ensayo, indicando cada parámetro con su correspondiente valor.

DATOS

Δ (AT) – Y (BT) | $S_N = 25$ kVA | 13 200 / 400 V | Vacío: 400 V, 0,55 A, 100 W | Cortocircuito: 528 V, 1,09 A, 600 W

a) De qué lado se hizo cada ensayo AGREGADO

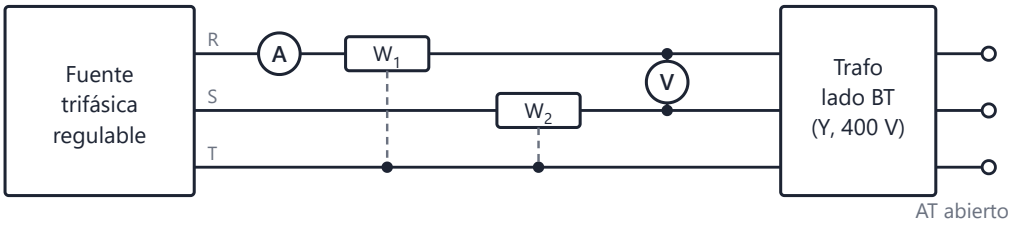
Corrientes nominales: $I_{N,AT} = \dfrac{25\,000}{\sqrt{3}\cdot 13\,200} = 1{,}09$ A e $I_{N,BT} = \dfrac{25\,000}{\sqrt{3}\cdot 400} = 36{,}1$ A.

- **Vacío → lado de BT.** El ensayo de vacío se hace a **tensión nominal**, para que la inducción y las pérdidas en el hierro sean las de funcionamiento normal. 400 V es justo la tensión nominal de BT; del lado de AT serían el 3 % de la nominal y no servirían. Además, $I_0 = 0{,}55$ A es el 1,5 % de $I_{N,BT}$, un valor típico.
- **Cortocircuito → lado de AT.** Se hace a **corriente nominal**, y 1,09 A coincide con $I_{N,AT}$. La tensión necesaria, 528 V, es el 4 % de 13 200 V: un u_K típico. Del lado de BT la corriente nominal sería de 36 A, y 528 V superan la propia tensión nominal de 400 V: imposible.

b) Conexión de los instrumentos AGREGADO

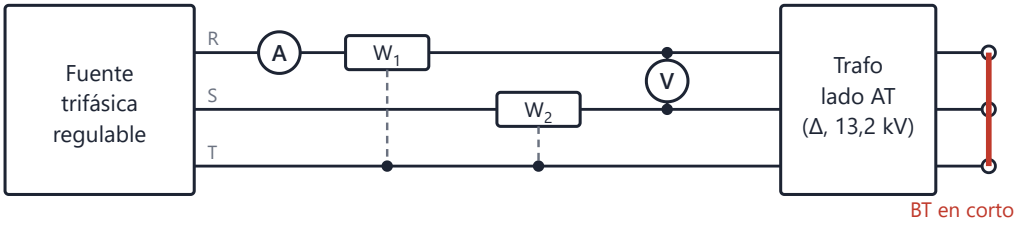
En los dos ensayos se usa una fuente trifásica regulable, un amperímetro en una línea, dos vatímetros en conexión Aron ($P = W_1 + W_2$) y un voltímetro entre dos líneas.

Ensayo de vacío (lado BT, a tensión nominal)



Se lee: U_0 = 400 V · I_0 = 0,55 A · $P_0 = W_1 + W_2$ = 100 W

Ensayo de cortocircuito (lado AT, a corriente nominal)



Se lee: U_K = 528 V · I_N = 1,09 A · $P_{cc} = W_1 + W_2$ = 600 W

*Arriba, vacío: se alimenta el lado de BT con 400 V y el de AT queda abierto. Abajo, cortocircuito: se alimenta el lado de AT con los bornes de BT unidos por una barra, subiendo la tensión **desde cero** hasta que el amperímetro marca la corriente nominal (figura agregada).*

c) Parámetros referidos al lado de AT

Ensayo de vacío (lado de BT, en estrella: $U_{0F} = 400/\sqrt{3} = 230{,}9$ V; la potencia por fase es $P_0/3$):

$$R_{Fe} = \frac{(U_0/\sqrt{3})^2}{P_0/3} = \frac{230{,}9^2}{33{,}3} = 1600\ \Omega \qquad I_{Fe} = \frac{U_0/\sqrt{3}}{R_{Fe}} = 0{,}144\ \text{A}$$

$$I_\mu = \sqrt{I_0^2 - I_{Fe}^2} = \sqrt{0{,}55^2 - 0{,}144^2} = 0{,}531\ \text{A} \qquad X_\mu = \frac{U_0/\sqrt{3}}{I_\mu} = 435{,}1\ \Omega \qquad \cos\varphi_0 = \frac{I_{Fe}}{I_0} = 0{,}26 \Rightarrow \varphi_0 = 74{,}79^\circ$$

El ensayo se hizo del lado de BT, así que hay que referir estos valores a AT con la relación de fase $K_F = \dfrac{13\,200}{230{,}9} = 57{,}16$ (AT en Δ: su tensión de fase es la de línea):

$$R'_{Fe} = K_F^2 \cdot R_{Fe} = 5{,}23\ \text{M}\Omega \qquad X'_\mu = K_F^2 \cdot X_\mu = 1{,}42\ \text{M}\Omega$$

Ensayo de cortocircuito (lado de AT, en triángulo: $I_F = I/\sqrt{3} = 0{,}629$ A; la tensión de fase es la de línea):

$$R_{cc} = \frac{P_{cc}/3}{(I/\sqrt{3})^2} = 505{,}0\ \Omega \qquad Z_{cc} = \frac{U_K}{I/\sqrt{3}} = 839{,}0\ \Omega \qquad X_{cc} = \sqrt{Z_{cc}^2 - R_{cc}^2} = 670{,}0\ \Omega$$

$$\cos\varphi_{cc} = \frac{R_{cc}}{Z_{cc}} = 0{,}60 \Rightarrow \varphi_{cc} = 52{,}99^\circ$$

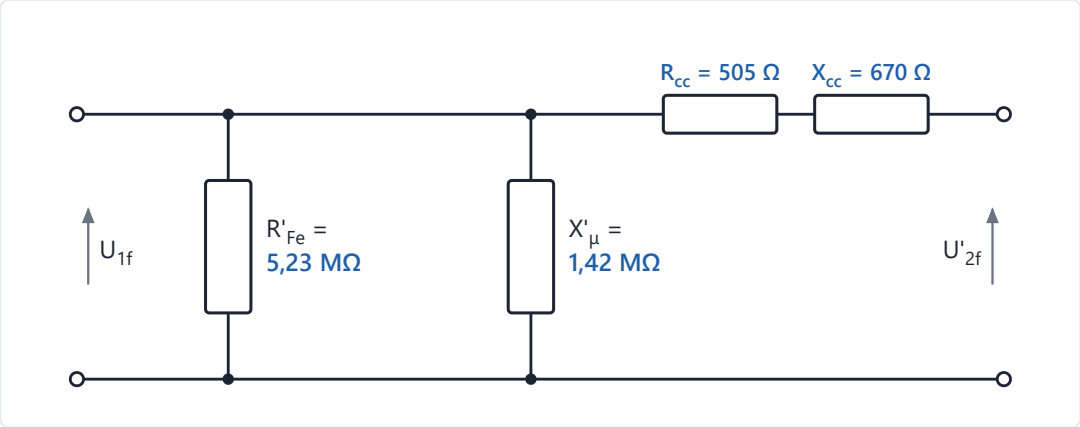
Como el ensayo de cortocircuito se hizo del lado de AT, estos valores ya están referidos a AT.

CORRECCIÓN MENOR A LA RESOLUCIÓN ORIGINAL

La resolución escribe $I_\mu = 0{,}631$ A: es 0,531 A, y con ese valor sale su $X_\mu = 435{,}14\ \Omega$. Además, en $Z_{cc} = 839{,}01$ la unidad es Ω, no A.

d) Circuito equivalente con sus valores AGREGADO

Por fase, referido al lado de AT (circuito aproximado, con la rama transversal en la entrada):



$R_{cc} = R_1 + R'_2$ y $X_{cc} = X_1 + X'_2$. Si hiciera falta separarlos, se suele suponer mitad y mitad: $R_1 \approx R'_2 \approx 252\ \Omega$ y $X_1 \approx X'_2 \approx 335\ \Omega$ (figura agregada).

Control en por ciento: $u_K = 528/13\,200 = 4\,\%$, $u_r = P_{cc}/S_N = 2{,}4\,\%$, $u_x = 3{,}2\,\%$; I_0 es el 1,5 % de I_N y P_0 el 0,4 % de S_N . Todo dentro de lo normal para un transformador de distribución.

Problema 7 · Dos trifásicos en paralelo con igual $u_K\%$

ENUNCIADO

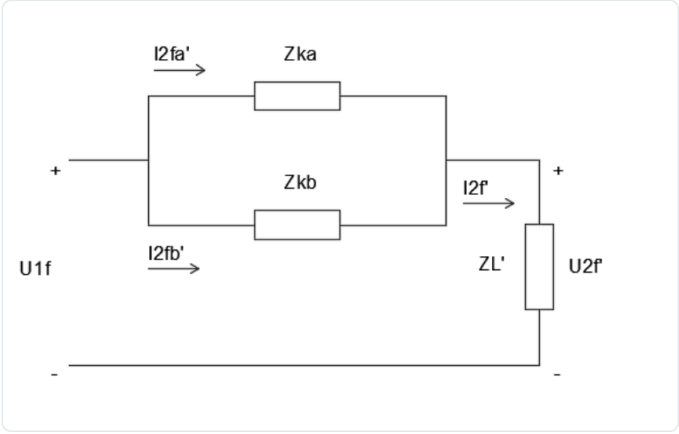
Para alimentar una carga de 1100 kW con fdp 0,8 inductivo, se conectan en paralelo dos transformadores trifásicos, conexión YY, de relación 13,2 kV / 0,4 kV, cuyas características son: Transf. A: $S_A = 1250$ kVA; $u_K\% = 5\,\%$; $u_r\% = 1{,}2\,\%$. Transf. B: $S_B = 2000$ kVA; $u_K\% = 5\,\%$; $u_r\% = 0{,}8\,\%$.

a. Determinar la corriente que aporta cada máquina a la carga.

b. Determinar las pérdidas en el cobre de cada máquina.

DATOS

YY, 13,2/0,4 kV | $P = 1100$ kW, $\cos\varphi = 0{,}8$ ind. | A: 1250 kVA, $u_K = 5\,\%$, $u_r = 1{,}2\,\%$ | B: 2000 kVA, $u_K = 5\,\%$, $u_r = 0{,}8\,\%$



Circuito equivalente por fase de los dos transformadores en paralelo (figura de la resolución original).

a) Corriente de cada transformador

1 **Corriente de la carga** (referida a 13,2 kV; en Y la de línea es la de fase):

$$|I'_{2L}| = \frac{P}{\sqrt{3}\cdot U'_{L2}\cdot\cos\varphi} = \frac{1100\ \text{kW}}{\sqrt{3}\cdot 13{,}2\ \text{kV}\cdot 0{,}8} = 60{,}14\ \text{A} \qquad \bar{I}'_{2F} = 60{,}14\angle -36{,}87^\circ\ \text{A}$$

2 **Impedancias de cortocircuito.** De $u_K\% = \dfrac{Z_{CC}\, I_{1NF}}{U_{1NF}} \cdot 100$ (y lo mismo con $u_r\%$ y R_{CC}), con $U_{1NF} = 13\,200/\sqrt{3} = 7621$ V:

$$I_{1N_A} = \frac{1250\ \text{kVA}}{\sqrt{3}\cdot 13{,}2\ \text{kV}} = 54{,}67\ \text{A} \qquad I_{1N_B} = \frac{2000\ \text{kVA}}{\sqrt{3}\cdot 13{,}2\ \text{kV}} = 87{,}48\ \text{A}$$

$$Z_{CC_A} = \frac{5}{100}\cdot\frac{7621}{54{,}67} = 6{,}97\ \Omega \qquad R_{CC_A} = \frac{1{,}2}{100}\cdot\frac{7621}{54{,}67} = 1{,}67\ \Omega \qquad X_{CC_A} = \sqrt{6{,}97^2 - 1{,}67^2} = 6{,}77\ \Omega$$

$$Z_{CC_B} = \frac{5}{100}\cdot\frac{7621}{87{,}48} = 4{,}36\ \Omega \qquad R_{CC_B} = \frac{0{,}8}{100}\cdot\frac{7621}{87{,}48} = 0{,}70\ \Omega \qquad X_{CC_B} = \sqrt{4{,}36^2 - 0{,}70^2} = 4{,}30\ \Omega$$

3 **Divisor de corriente:**

$$\bar{I}'_{2F_B} = \bar{I}'_{2F}\cdot\frac{Z_{CC_A}}{Z_{CC_A}+Z_{CC_B}} = 60{,}14\angle -36{,}87^\circ \cdot \frac{1{,}67 + j6{,}77}{(1{,}67+j6{,}77)+(0{,}70+j4{,}30)} = 37{,}04\angle -38{,}67^\circ\ \text{A}$$

$$\bar{I}'_{2F_A} = \bar{I}'_{2F} - \bar{I}'_{2F_B} = 60{,}14\angle -36{,}87^\circ - 37{,}04\angle -38{,}67^\circ = 23{,}15\angle -33{,}99^\circ\ \text{A}$$

a) $I_A \approx 23{,}15$ A · $I_B \approx 37{,}04$ A, del lado de 13,2 kV. La resolución da 23,05 y 37,14 A porque redondea X_{CC_A} a 6,8 Ω. Del lado de 400 V son 33 veces más: unos 764 A y 1222 A.

b) Pérdidas en el cobre

Las nominales son $u_r\%$ de la potencia de cada uno: $P_{CuN_A} = 3\cdot 54{,}67^2\cdot 1{,}67 = 15$ kW (= 1,2 % de 1250 kVA) y $P_{CuN_B} = 3\cdot 87{,}48^2\cdot 0{,}70 = 16$ kW (= 0,8 % de 2000 kVA). Con la carga actual:

$$P_{Cu_A} = 3\cdot|I_{1F_A}|^2\cdot R_{CC_A} = 3\cdot 23{,}15^2\cdot 1{,}673 = 2{,}69\ \text{kW} \qquad P_{Cu_B} = 3\cdot 37{,}04^2\cdot 0{,}697 = 2{,}87\ \text{kW}$$

b) $P_{Cu_A} \approx 2{,}69$ kW · $P_{Cu_B} \approx 2{,}87$ kW (la cátedra da 2666 W y 2884 W, por el mismo redondeo).

PARA PENSAR: CON IGUAL $U_K\%$ EL REPARTO ES PROPORCIONAL

Los grados de carga son $\delta_A = 23{,}15/54{,}67 = 0{,}423$ y $\delta_B = 37{,}04/87{,}48 = 0{,}423$: **iguales**. Con el mismo $u_K\%$, cada transformador toma la carga en proporción a su potencia nominal (529 kVA y 847 kVA, los dos al 42,3 %). Entonces $P_{Cu} = \delta^2 P_{CuN}$: $0{,}423^2\cdot 15 = 2{,}69$ kW y $0{,}423^2\cdot 16 = 2{,}87$ kW ✓. Las corrientes no están exactamente en fase porque los φ_K son distintos (76,1° y 80,8°).

Problema 8 · Máxima carga de dos trifásicos en paralelo

ENUNCIADO

Se quiere conectar en paralelo dos transformadores trifásicos YY con relación de transformación de 13 200 V / 400 V. Transf. A: $S_A = 100$ kVA; $u_K\% = 4{,}5\,\%$; $u_r\% = 1{,}5\,\%$. Transf. B: $S_B = 200$ kVA; $u_K\% = 5\,\%$; $u_r\% = 1{,}2\,\%$. Determinar la máxima carga que pueden suministrar ambos sin sobrecargar ninguna máquina.

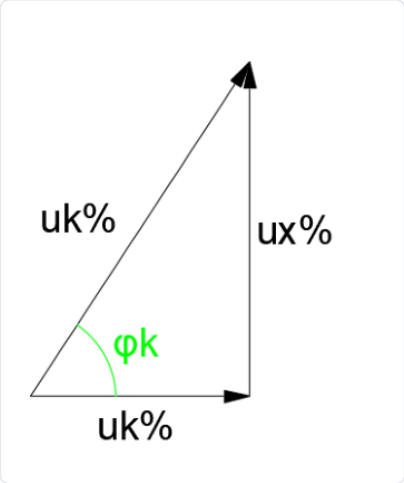
DATOS

YY, 13 200/400 V | A: 100 kVA, $u_K = 4{,}5\,\%$, $u_r = 1{,}5\,\%$ | B: 200 kVA, $u_K = 5\,\%$, $u_r = 1{,}2\,\%$

Es el mismo planteo del problema 2. Se carga primero el de menor $u_K\%$, el A, así que $|S_A| = |S_{AN}| = 100$ kVA, y entonces

$$|S_B| = |S_{BN}|\cdot\frac{u_{K_A}\%}{u_{K_B}\%} = 200\ \text{kVA}\cdot\frac{4{,}5}{5} = 180\ \text{kVA}$$

Los ángulos se obtienen del triángulo de Kapp:



Triángulo de Kapp (figura de la resolución original). Ojo: el cateto horizontal es $u_r\%$, aunque en la figura dice $u_k\%$.

$$\varphi_{K_A} = \cos^{-1}\frac{1{,}5}{4{,}5} = 70{,}53^\circ \qquad \varphi_{K_B} = \cos^{-1}\frac{1{,}2}{5} = 76{,}11^\circ$$

Como $\varphi_{K_A} \neq \varphi_{K_B}$, la suma es vectorial y hacen falta las impedancias. Por fase (en Y), $U_{1NF} = 13\,200/\sqrt{3} = 7621$ V:

1 **Transformador A:**

$$I_{1NF_A} = \frac{100\,000}{3 \cdot 7621} = 4{,}374 \text{ A} \qquad U_{KF_A} = \frac{7621 \cdot 4{,}5}{100} = 343 \text{ V} \qquad |Z_{K_A}| = \frac{343}{4{,}374} = 78{,}4\ \Omega$$

2 **Transformador B:**

$$I_{1NF_B} = \frac{200\,000}{3 \cdot 7621} = 8{,}748 \text{ A} \qquad U_{KF_B} = \frac{7621 \cdot 5}{100} = 381 \text{ V} \qquad |Z_{K_B}| = \frac{381}{8{,}748} = 43{,}56\ \Omega$$

3 **Potencias** (con la relación del problema 2 y $\bar{S}_A$ de referencia):

$$\bar{S}_B = \bar{S}_A \cdot \frac{Z^*_{K_A}}{Z^*_{K_B}} = 100\angle 0^\circ \cdot \frac{78{,}4\angle -70{,}53^\circ}{43{,}56\angle -76{,}11^\circ} = 180\angle 5{,}59^\circ \text{ kVA}$$

$$\bar{S}_T = \bar{S}_A + \bar{S}_B = 100\angle 0^\circ + 180\angle 5{,}59^\circ = 279{,}7\angle 3{,}6^\circ \text{ kVA}$$

Resultado: la carga máxima es de unos **279,7 kVA**, con el A al 100 % y el B al 90 %. De los 300 kVA instalados se aprovechan unos 280.

CORRECCIÓN MENOR A LA RESOLUCIÓN ORIGINAL

La resolución redondea las corrientes nominales a 4,4 A y 8,7 A, obtiene $Z_A = 77{,}9\ \Omega$ y $Z_B = 43{,}8\ \Omega$, y llega a $|S_B| = 177{,}8$ kVA y $S_T = 277{,}5$ kVA. Pero unas líneas antes ella misma calcula $|S_B| = 180$ kVA. Con las corrientes exactas el cociente $|Z_A|/|Z_B|$ da exactamente 1,8, y $S_T = 279{,}7$ kVA.

Resumen de resultados

Problema	Resultado
1	a) $I'_A = 75{,}76\angle -45^\circ$ A, $I'_B = 75{,}76\angle -28{,}74^\circ$ A · b) $S_A = S_B = 75{,}76$ kVA · c) $P_A = 53{,}57$ kW, $P_B = 66{,}43$ kW · d) 1722 W y 2296 W
2	$S_A = 100$ kVA, $S_B = 143\angle 5{,}7^\circ$ kVA → $S_{max} \approx 242{,}7$ kVA
3	$Z_K = 20\ \Omega$, $R_K = 13{,}23\ \Omega$ → $P_{Cu}(70\,\%) = 1945$ W por fase, 5,83 kW en total
4	$U_{1F} = 7007$ V, $reg\% = 6{,}16\,\%$ → $U_2 \approx 30{,}97$ kV
5	a) 96,56 % · b) 96,81 % · c) 88,4 kVA y 97,25 % · d) $U_{1L} \approx 416$ V
6	Vacío por BT, cortocircuito por AT · $R'_{Fe} = 5{,}23$ MΩ, $X'_\mu = 1{,}42$ MΩ, $R_{cc} = 505\ \Omega$, $X_{cc} = 670\ \Omega$
7	a) $I_A \approx 23{,}15$ A, $I_B \approx 37{,}04$ A · b) $P_{Cu_A} \approx 2{,}69$ kW, $P_{Cu_B} \approx 2{,}87$ kW
8	$S_A = 100$ kVA, $S_B = 180\angle 5{,}6^\circ$ kVA → $S_{max} \approx 279{,}7$ kVA

DIFERENCIAS CON LA RESOLUCIÓN DE CÁTEDRA

- **P4:** el redondeo $K_F = 0{,}35$ arrastra un 1 % de error: $U_2 = 30{,}97$ kV en lugar de 30,60 kV ($reg\% = 6{,}16\,\%$, no 7,26 %).
- **P6:** $I_\mu = 0{,}531$ A (no 0,631 A). Los puntos a, b y d no estaban resueltos.
- **P8:** $S_T = 279{,}7$ kVA (no 277,5 kVA), por el redondeo de las corrientes nominales.
- **P3:** se completa el total de pérdidas (5,83 kW). **P7:** diferencias menores de redondeo.